PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 7

Scripting SQL – Normalisasi

Oleh:

(Hafizh Arqamilandri Wakhyudi) (103122400044)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

SOAL 1

1. Lakukan seluruh tahapan normalisasi (1NF,2NF,3NF,BCNF) dan Jelaskan *Functional Dependency* yang terdapat pada tabel tidak normal dibawah ini!

No. Faktur	Kode Supplier	Nama Supplier	Kode Barang	Nama Barang	Tanggal	Jatuh Tempo	Qty	Harga	Jumlah	Total
779	A02	Asus	R02	Laptop Asus A45VD	02/02/18	03/04/18	10	6000000	60000000	60000000
998	G01	LG	N01	AC Spilt ½ PK	08/03/18	08/04/18	5	3000000	15000000	15000000
			N02	AC Split 1 PK			10	4000000	40000000	40000000
1029	S01	Samsung	M01	Samsung Smart TV 20"	09/10/18	10/11/18	5	4500000	22500000	22500000

Jawaban:

Functional Dependency (Ketergantungan Fungsional)

1. **FD1:** {No_Faktur} -> {Tgl_Faktur, Kode_Supplier, Nama_Supplier}

   (Satu nomor faktur hanya memiliki satu tanggal dan satu supplier).

2. **FD2:** {Kode_Supplier} -> {Nama_Supplier}

   (Nama supplier bergantung langsung pada kodenya).

3. **FD3:** {Kode_Barang} -> {Nama_Barang, Harga}

   (Nama barang dan harga ditentukan oleh kode barang).

4. **FD4:** {No_Faktur, Kode_Barang} -> {Qty, Jumlah}

Bentuk Normal Pertama (1NF)

Syarat untuk ubah ke 1NF itu Memastikan setiap sel berisi nilai tunggal (atomik). Kita mengisi baris yang kosong pada data faktur 998.

No_Faktur	Tgl_Faktur	Kode_Supplier	Nama_Supplier	Kode_Barang	Nama_Barang	Harga	Qty	Jumlah
779	02/02/18	A02	Asus	R02	Laptop Asus	6000000	10	60000000
998	08/03/18	G01	LG	N01	AC Split 1/2 PK	3000000	5	15000000
998	08/03/18	G01	LG	N02	AC Split 1 PK	4000000	10	40000000
1029	09/10/18	S01	Samsung	M01	Samsung TV	4500000	5	22500000

B. Bentuk Normal Kedua (2NF)

Syarat: Sudah 1NF dan menghilangkan Ketergantungan Parsial (*Partial Dependency*). Atribut yang tidak menjadi kunci harus bergantung sepenuhnya pada Primary Key (dalam hal ini composite key No_Faktur + Kode_Barang).

Tabel Faktur (Header)

No_Faktur (PK)	Tgl_Faktur	Kode_Supplier	Nama_Supplier
779	**02/02/18**	**A02**	**Asus**
998	**08/03/18**	**G01**	**LG**
1029	**09/10/18**	**S01**	**Samsung**

Tabel Barang

Kode_Barang (PK)	Nama_Barang	Harga
R02	**Laptop Asus**	**6000000**
N01	**AC Split 1/2 PK**	**3000000**
N02	**AC Split 1 PK**	**4000000**
M01	**Samsung TV**	**4500000**

Tabel Transaksi_Detail

No_Faktur (PK/FK)	Kode_Barang (PK/FK)	Qty	Jumlah
779	**R02**	**10**	**60000000**
998	**N01**	**5**	**15000000**
998	**N02**	**10**	**40000000**
1029	**M01**	**5**	**22500000**

Bentuk Normal Ketiga (3NF)

Syarat untuk ubah ke 3NF itu Sudah 2NF dan menghilangkan Ketergantungan Transitif. Pada Tabel Faktur, Nama_Supplier sebenarnya bergantung pada Kode_Supplier, bukan langsung ke No_Faktur.

Tabel Supplier

Kode_Supplier (PK)	Nama_Supplier
A02	Asus
G01	LG
S01	Samsung

Tabel Faktur

No_Faktur (PK)	Tgl_Faktur	Kode_Supplier (FK)
779	02/02/18	A02
998	08/03/18	G01
1029	09/10/18	S01

Boyce-Codd Normal Form (BCNF)

Syaratnya untuk setiap penentu (*determinant*) fungsional harus merupakan kunci kandidat (*Candidate Key*).

Setelah kita sampai di tahap 3NF:

- **Pada tabel Supplier, penentu adalah Kode_Supplier (PK).**
- **Pada tabel Faktur, penentu adalah No_Faktur (PK).**
- **Pada tabel Barang, penentu adalah Kode_Barang (PK).**
- **Pada tabel Transaksi_Detail, penentu adalah gabungan {No_Faktur, Kode_Barang} (Composite PK).**